Instrução Técnica - Nº 01002

Realizar Atendimento de Campo em Transformadores de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº011/2023

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
2.1- Pessoal 6
2.2- Instalações 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 9
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 9
5.1- Considerações Gerais 9
5.1.1- Principais Motivos de Queima e Avaria de Transformadores 9
5.1.2- Inadequação da Instalação 10
5.1.3- Características do Elo tipo H 11
5.2- Etapas dos Serviços 11
5.2.1- Realizar Procedimentos de Segurança do Trabalho 12
5.2.2- Primeiro Atendimento 12
5.2.2.1- Inspecionar as Chaves Fusíveis 12
5.2.2.2- Identificar o tipo de curto-circuito com a inspeção dos elos 13
5.2.2.3- Inspecionar Rede de Baixa Tensão 14
5.2.2.4- Inspecionar o Transformador de Distribuição 15
5.2.2.5- Inspecionar Estrutura de Fixação do Transformador 16
5.2.2.6- Inspecionar Jumpers Primários e Secundários 17
5.2.2.7- Inspecionar para raios de Média e Baixa Tensão (caso tenha) 17
5.2.2.8- Efetuar Medição do Aterramento com Vistoria na Prumada de Descida 18
5.2.2.9- Inspecionar Aterramento de Transformadores em Redes MRT 18
5.2.2.10- Realizar Teste em Vazio do Transformador 19
5.2.2.11- Preencher Formulário de Atendimento 20
5.2.3- Segundo Atendimento (Substituição do Transformador) 20
5.2.3.1- Definição da Potência do Novo Transformador 20
5.2.3.2- Substituir Transformador Urbano 21
5.2.3.3- Substituir Transformador Rural 22
5.2.3.4- Após Substituição do Equipamento 23
5.3- Observar as Atribuições do Eletricista 24
5.4- Observar Atribuições dos Supervisores de Equipes 24
5.5- Definir Departamento Responsável 24
5.6- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 25
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 26
7- INDICADORES 26
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 26
9- VIGÊNCIA 26
10- APROVAÇÃO 26

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
NTU	Norma de Transmissão Unificada
POP	Procedimento Operacional Padrão
IT	Instrução Técnica
ICC	Instrumento Colocador de Corda

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
José Carlos Ferrarezi	jose.ferrarezi@energisaterceiros.com.br
Diogo Ruas Vaz	diogo.vaz@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Izabelly Karolayne Paiva Saturnilho	EAC	Izabelly.paiva@energisa.com.br
José Ricardo Oliveira Afonso	ERO	Jose.afonso@energisa.com.br
Julia Favoreto Meyer	EMT	Julia.meyer@energisa.com.br
Marcelo Martinez Arguelho	EMS	Marcelo.martinez@energisa.com.br
Lucas de Paula Resende	EMR	Lucas.resende@energisa.com.br
Murilo Gonçalves Leite	ESS	Murilo.leite@energisa.com.br
Rosenaldo Batista dos Santos	ESE	Rosenaldo.santos@energisa.com.br
Fabio de Carvalho	EPB	Fabio.carvalho@energisa.com.br
Albertto da Costa Dias	ETO	Albertto.costa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/09/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Realizar Atendimento de Campo em Transformadores de Distribuição

1- OBJETIVO

Esta Instrução Técnica tem por objetivo estabelecer os critérios que devem ser obedecidos pelas equipes de campo no atendimento de ocorrências não programadas em instalações transformadoras localizadas nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) das distribuidoras de energia elétrica do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

2.1- Pessoal

Esta Instrução deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório por todo o pessoal pertencente às empresas do Grupo Energisa e/ou empresas contratadas, que realizam o atendimento de campo de ocorrências em instalações transformadoras instaladas na LDMT.

2.2- Instalações

Este procedimento operacional aplica-se a todas as unidades transformadoras (MT/BT) instaladas nas linhas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – Necessário;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme projeto;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR 10, NR 12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.

- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente

- Campo Eletromagnético: É o campo gerado quando da passagem da corrente elétrica alternada nos meios condutores.
- Bloqueio de Religamento: Consiste em inibir o religamento automático e condicionar o religamento manual dos disjuntores nas linhas de transmissão ou dos religadores nas linhas de distribuição, para permitir a execução de serviços em regime de linha energizada ou manobras de transferência de circuito.
- Coordenador/Supervisor de Manutenção: É o profissional qualificado e habilitado que exerce a função de supervisão de serviços ou processos de manutenção.
- Encarregado de Equipe: É o profissional capacitado que exerce a função de coordenação e supervisão da equipe no campo.
- Inspeção de Equipamentos: Inspeção visual realizada em equipamentos isolantes periodicamente ou quando da sua utilização, principalmente se estes forem submetidos a esforços próximos ao limite de carga nominal recomendado pelo fabricante
- Intervenção de Emergência: É aquela em que a parte interessada não dispõe de tempo para comunicação prévia aos órgãos envolvidos da necessidade de intervenção imediata, por existir risco iminente para a segurança do pessoal e/ou das instalações.
- Intervenção Programada: É aquela em que a solicitação da parte interessada é feita com antecedência suficiente para que sejam tomadas todas as providências relacionadas, em tempo hábil, dentro dos prazos previstos neste Procedimento.
- Intervenção de Urgência: É aquela em que, por necessidade de serviço inadiável, cuja não realização poderia comprometer a segurança operacional, a parte interessada não pode observar os prazos para solicitação previstos para intervenção programada.
- Método ao Contato: Consiste no trabalho em contato com a rede energizada, sem estar no mesmo potencial da rede elétrica. O Eletricista deve estar devidamente isolado, utilizando equipamentos de proteção individuais adequados ao nível de tensão.
- Método de Trabalho à Distância: Consiste no trabalho à distância em redes de distribuição energizadas, utilizando diversas ferramentas que permitem à intervenção, ficando os eletricistas sobre as estruturas, as escadas, plataformas e andaimes isolantes, afastados das partes energizadas por distâncias de segurança, estabelecidas pela NR 10.
- Ordem de Serviço de Manutenção – OSM: Formulário utilizado para autorizar a execução dos serviços de manutenção.
- Ponto Quente: Anomalia que põe em risco uma instalação elétrica decorrente de um sobreaquecimento ocasionado pela alta corrente em circulação ou por uma má conexão.

- Profissional Autorizado: É aquele trabalhador qualificado ou capacitado e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa.
- Profissional Habilitado: É aquele que previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.
- Profissional Qualificado: É aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.
- Sinalização: É o procedimento de segurança padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir.
- Trabalhador Capacitado: É aquele que atenda às seguintes condições simultâneas:
  a) Seja treinado por profissional habilitado e autorizado
  b) Trabalhe sob a responsabilidade de um profissional Habilitado e Autorizado.
- Zona de Trabalho: É o espaço definido e requisitado para a execução dos trabalhos, compreendendo as zonas de risco e controlada.
- Zona Livre: Área isenta de regras especiais de segurança, onde podem permanecer trabalhadores e indivíduos do público em geral, isenta de condições de risco iminente ou de perigo, que possa comprometer a sua saúde ou integridade física.
- Zona Controlada: Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.
- Zona de Risco: Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.
- Transformador: Equipamento elétrico estático que, por indução eletromagnética, transforma tensão e corrente alternadas entre dois ou mais enrolamentos, sem mudança de frequência.
- Transformador avariado: Um transformador será considerado avariado no sistema de classificação do grupo Energisa, toda vez for detectado alguma anomalia no equipamento, que comprometa o seu funcionamento ou a segurança dos clientes. Alguns dos motivos para essa substituição são: Vazamento ou merejamento de óleo, danos na porcelana das buchas de baixa ou média tensão, superaquecimento nas buchas de média ou baixa tensão com comprometimento de continuidade daquele transformador, corrosão ou danos a carcaça do equipamento.

- Transformador queimado: Um transformador será considerado queimado no sistema de classificação do grupo Energisa, toda vez que este for substituído de forma emergencial ou de urgência, ou seja, por reclamação dos clientes ou por algum tipo de monitoramento. Algumas das causas da interrupção são: curto-circuito na baixa tensão provocado por arvores, rede desbalanceada ou objetos atirados na rede pela ação do vento e ou de terceiros, descarga atmosférica, curto-circuito por pássaros ou outro tipo de animais etc.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT 0871 - Instalar e Recuperar Malha de Aterramento em Transformadores de Distribuição em LDMT
- IT 0427 - Realizar Substituição de Transformadores em LD com o Auxílio de Sistema de Içamento de Carga.
- IT 0436 - Realizar Elevação de Equipamentos até 750kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico (utilizado na substituição de transformadores).
- IT 0183 – Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT;
- IT 0263 - Fazer Teste em Vazio em Transformadores;
- IT 0290 - Inspecionar Preventiva e Visualmente Transformador;
- IT 0299 - Substituir Transformadores em Linhas de Distribuição da Média Tensão com o Auxílio do Guindauto;
- NDU 004.1 - Instalações Básicas para Construção Redes Compactas de Média Tensão de Distribuição;
- NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rural;
- POP 42 - Recompor Redes de Distribuição em Média e Baixa Tensão.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Considerações Gerais

5.1.1- Principais Motivos de Queima e Avaria de Transformadores

Os transformadores de distribuição podem falhar por diversas causas sem serem necessariamente de origem elétrica. Para que se tenha uma visão holística dessas causas, devem-se verificar todos os parâmetros envolvidos no problema que incluem desde as condições do ambiente até dos componentes do transformador. Algumas das principais causas de falha estão relacionadas abaixo:

- Descargas atmosféricas (algumas confundidas com surtos de linha);
- Sobrecarga, situações nas quais os transformadores com carregamento acima da nominal têm sua vida útil reduzida;
- Falhas na Isolação, excluindo-se aquelas por descargas atmosféricas e sobretensões, concentrando-se naquelas por pirolise, oxidação, acidez e umidade embora esta última seja muitas vezes também excluída. Essas falhas normalmente ocorrem em transformadores com tempo de vida superior a 18 anos;
- Sobretensões em linhas, oriunda de chaveamentos, curtos-circuitos e outras anormalidades das linhas de transmissão e distribuição;
- Umidade que penetrou nos transformadores devido a falhas nos anéis de vedação e outros orifícios causados por corrosão ou vandalismo. Essa falha também pode ser considerada como manutenção inadequada;
- Vazamento de óleo pela tampa superior e/ou pelas buchas secundarias e/ou outra parte do transformador;
- Erros de projeto, onde foram incluídas as perdas ou cargas nominais mal especificadas, isolação do núcleo inadequada, suportabilidade ao curto-circuito mal dimensionada e objetos estranhos no interior do tanque;
- Fogo externo, cujas temperaturas podem sobreaquecer o transformador iniciando uma falha interna. O fogo pode ser proveniente de queimadas ilegais em matas e plantações;
- Operações inadequadas e manutenções impróprias, resultando no acúmulo de sujeira, umidade, ninhos de pássaros e insetos, corrosão e perdas de conexão externas às carcaças dos transformadores;
- Contaminação do óleo, situações nas quais o óleo fica carbonizado ou perde suas propriedades físico-químicas;
- Queima por Curto-Circuito BT/AT;
- Vandalismo.

5.1.2- Inadequação da Instalação

Uma instalação de unidade transformadora é considerada inadequada quando apresenta alguma violação em relação aos padrões e normas de projeto ou montagem. Nesse caso o transformador

não está adequadamente protegido, ou não é apropriado para atendimento da carga. Existe algum tipo de não-conformidade da instalação. Entre as violações mais comuns destacam-se:

- Para-raios inexistente, desconectado ou fora de padrão;
- Aterramento do tanque ou neutro desconectado;
- Resistência de aterramento elevada;
- Elo fusível desajustado;
- Comutador de tensão em posição errada;
- Conectores aplicados de forma incorreta;
- Vazamento de óleo em alguma parte do transformador
- Potência inferior à carga necessária.

5.1.3- Características do Elo tipo H

Elo tipo H são chamados fusíveis de alto surto apresentam tempo de atuação lento e são utilizados somente na proteção de transformadores de distribuição. A característica de atuação lenta faz-se necessária devido a corrente de surto ou corrente de inrush, que ocorre durante a energização do transformador de distribuição. O elo fusível deverá proteger o transformador, a fim de evitar efeitos térmicos provocados por curto-circuito;

- Deve suportar sobrecarga de até 1,5 vezes a corrente nominal do transformador;
- Deve proteger o transformador para curtos-circuitos no secundário capazes de prejudicar a vida útil do equipamento.

5.2- Etapas dos Serviços

Ao receber uma ocorrência de abrangência Transformador, a equipe de campo deve ser informada pelo Centro de Operações Integrado (COI), sobre o histórico de ocorrências do posto de transformação em questão e quais as causas dos últimos desarmes. Após o acionamento pelo COI, a equipe deve deslocar-se ao local da instalação transformadora e recomenda-se que logo após chegar ao local e realizar os procedimentos de segurança, a equipe faça o isolamento da área, verifique e confirme a atuação ou não da(s) chave(s) fusível(is) do transformador e proceda a abertura imediata das chaves que permaneceram fechadas. Somente após a abertura de todas as chaves se poderá prosseguir com o atendimento conforme instruções abaixo:

5.2.1- Realizar Procedimentos de Segurança do Trabalho

Atender as premissas do **IT Nº 0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança. É de responsabilidade dos colaboradores executores avaliar criteriosamente os riscos existentes, tendo em vista que algumas situações poderão não estar previstas na **instrução técnica Nº 0061**.

5.2.2- Primeiro Atendimento

5.2.2.1- Inspecionar as Chaves Fusíveis

- Verificar presença e estado de conservação dos cartuchos porta fusíveis;
- Identificar se pertence ao posto de transformação ou é recuada;
- Inspecionar base da chave fusível;
- Caso seja localizado no campo base de chave fusível sem o porta fusível: Fica terminantemente proibido instalar e operar elo fusível direto, sem o cartucho, em base de chave fusível com tensão.
- Verificar se o elo está de acordo com a norma

Elos fusíveis para transformador - O elo fusível instalado, é determinado a partir da potência nominal do transformador e tensão de operação da rede em questão, conforme tabelas 1 e 2 a seguir:

POTÊNCIA (KVA)	ELO FUSÍVEL							
	6,5 kV		7,9 kV		12,7 kV		19,9 kV	
	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO
5	0,77	0,5 H	0,63	0,5 H	0,39	0,5 H	0,25	0,5 H
10	1,54	1 H	1,27	1 H	0,79	1 H	0,5	0,5 H
15	2,31	2 H	1,9	2 H	1,18	1 H	0,75	1 H
25	3,85	3 H	3,16	3 H	1,97	2 H	1,26	2 H

Tabela 1: Elos fusíveis para transformadores monofásicos

POTÊNCIA (KVA)	ELO FUSÍVEL							
	11,4 kV		13,8 kV		22 kV		34,5 kV	
	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO	IN (A)	ELO
15	0,76	1 H	0,63	0,5 H	0,39	0,5 H	0,25	0,5 H
30	1,52	2 H	1,26	1 H	0,79	1 H	0,5	0,5 H
45	2,28	2 H	1,88	2 H	1,18	1 H	0,75	1 H

75	3,8	3 H	3,14	3 H	1,97	2 H	1,26	1 H
112,5	5,7	5 H	4,71	5 H	2,95	3 H	1,88	2 H
150	7,6	8 K	6,28	6 K	3,94	5 H	2,51	3 H
225	11,4	12 K	9,41	10 K	5,9	5 H	3,77	5 H
300	15,19	15 K	12,55	12 K	7,87	8 K	5,02	5 H

Tabela 2: Elos fusíveis para transformadores trifásicos

5.2.2.2- Identificar o tipo de curto-circuito com a inspeção dos elos

TIPO 1 - Sobrecarga: Há evidências de ruptura somente do elemento de solta do elo fusível, ou seja, elo fusível praticamente integro e o tubo protetor fica praticamente intacto, conforme Figura 1.

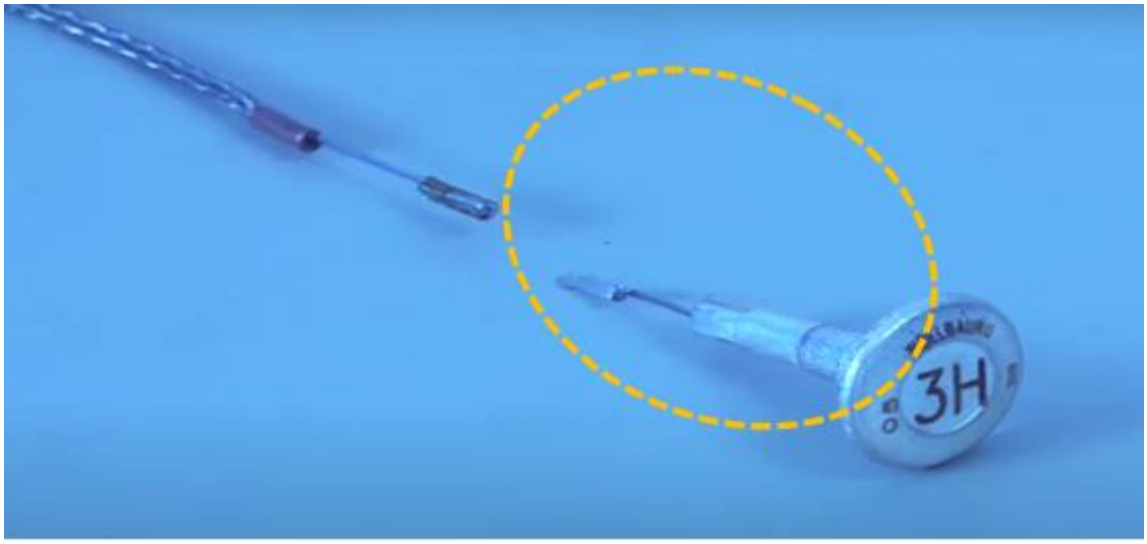

Figura 1: Elo partido por sobrecarga

TIPO 2 - Curto-circuito de baixo nível: Indica um curto-circuito de baixo nível, porém observa-se que o elemento no fusível uma área maior danificada pelo arco elétrico e o tubo protetor do elemento fusível com maior dano, conforme Figura 2.

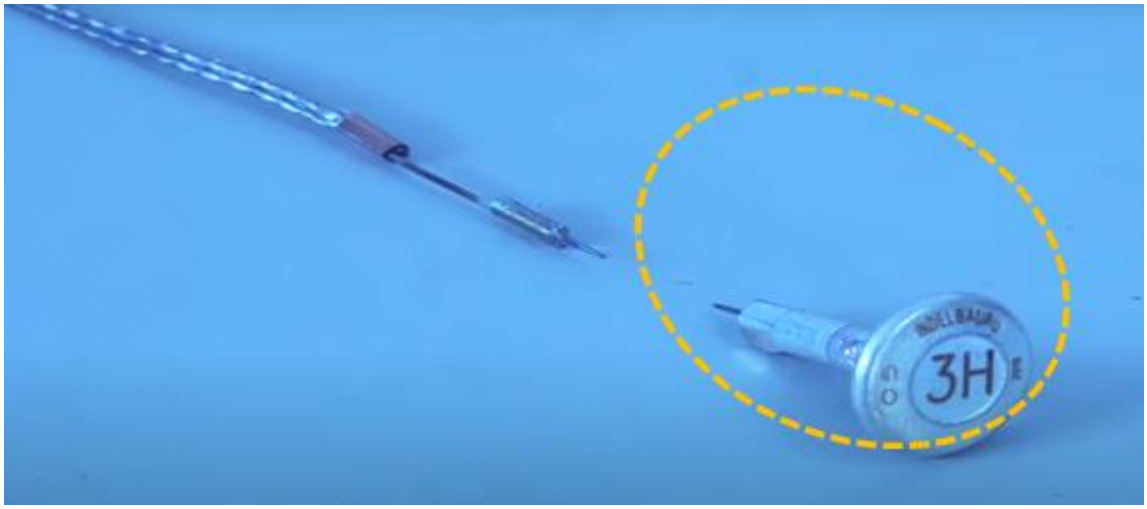

Figura 2: Elo partido por curto-circuito de baixo nível.

TIPO 3 - Curto-circuito de alto nível: Indica um curto-circuito de nível mais elevado, provocando uma área maior de danos pelo arco elétrico e o tubo protetor do elemento fusível totalmente destruído, conforme Figura 3.

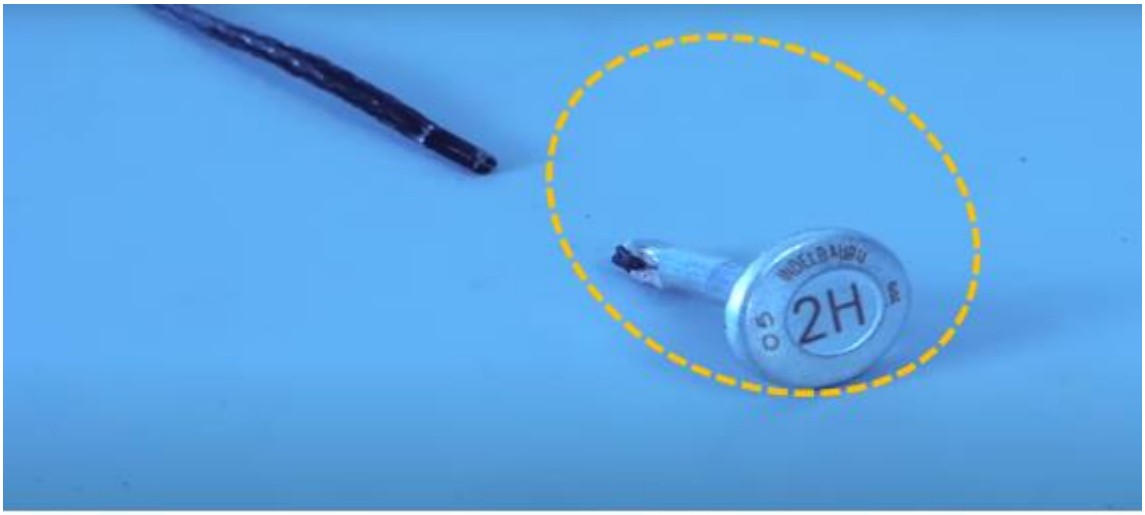

Figura 3: Elo partido por curto-circuito de alto nível

5.2.2.3- Inspecionar Rede de Baixa Tensão

Inspecionar todo o circuito secundário atendido pelo transformador de distribuição, verificando se consta alguma anomalia, como:

Se a BT for com cabo convencional, verificar:

- Se existe algum galho de árvore tocando os cabos;
- Se existe alguma espira/tento do cabo condutor partido;
- Se existe algum condutor partido;
- Se existem cabos enrolados entre si, nos vãos entre os postes;
- Se existe alguma conexão rompida, seja entre o transformador e a rede ou mesmo nos jumpers (pulos) entre os postes;
- Existência de cargas específicas (bombas, ligações provisórias, ligações clandestinas, entre outros);
- Se existe algum vão com os cabos desnivelados;
- Se existem objetos estranhos na rede;
- Se a bitola do cabo é compatível com a potência do transformador.

Se a BT for com cabo multiplexado, verificar:

- Se existe algum galho de árvore tocando os cabos;
- Se existe algum condutor danificado/partido;
- Se existe alguma conexão rompida, seja entre o transformador e a rede ou mesmo nos jumpers (pulos) entre os postes;
- Se existe algum condutor com o isolamento danificado;
- Existência de cargas específicas (bombas, ligações provisórias, ligações clandestinas, entre outros);
- Se existe algum vão com o cabo multiplexado muito baixo, se aproximando dos cabos de uso mútuo;
- Se a bitola do cabo é compatível com a potência do transformador.

Identificada alguma anomalia a mesma deverá ser corrigida, seguindo as normas vigentes. A EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL comunica ao COI a conclusão dos trabalhos, conforme "POP042 - Recompor Redes de Distribuição em Média e Baixa Tensão". Após COI autorizar a normalização da área, a equipe inicia o processo de energização. Caso o transformador aceite a normalização a equipe deverá realizar as leituras de tensão e corrente, informando ao COI para registrar nos dados das ocorrências.

5.2.2.4- Inspecionar o Transformador de Distribuição

A inspeção visual externa tem a finalidade de detectar prováveis danos nas buchas de alta e baixa tensão, corrosões e vazamento no tanque e presença de elementos estranhos, como ninhos de aves, cupins e formigas. É possível identificar, também, se o transformador já foi reformado

anteriormente. Os pontos a seguir devem ser verificados, durante a inspeção visual do equipamento:

- Corrosão;
- Trincas na isolação das buchas terminais;
- Vedação da tampa e buchas;
- Fixação;
- Verificar aterramento da carcaça;
- Verificar a existência de alguma deformação no tanque;
- Verificar interligação do aterramento;
- Verificar condições do cabo de descida do aterramento da estrutura.
- Verificar o estado das conexões realizadas nos terminais secundários e primários do transformador;
- Vazamento pela bucha do secundário, primário, tampa de inspeção ou do tanque: Verificar detalhadamente o local do vazamento para confirmação do ponto exato da sua origem e da sua intensidade;

Ocorrências que estejam relacionadas ao vazamento de óleo em transformadores devem ser atendidas com a máxima urgência, pois existe uma probabilidade muito grande de um vazamento de óleo em transformador vir acompanhado de um acidente, que pode envolver pessoas e propriedade de terceiros. Uma vez confirmado o vazamento, assim como sua intensidade, comunicar imediatamente ao COI que o equipamento está avariado; O COI deverá acionar a equipe de manutenção e providenciar a substituição do transformador.

NOTA:

1. Os resíduos produzidos pelo vazamento de óleo do transformador, acumulado sobre a calçada e ou a rua, terão que ser removidos com ajuda de mistura de pó de serra, inseridos em sacos ou Bags e levados para unidade de trabalho do DCMD.

5.2.2.5- Inspecionar Estrutura de Fixação do Transformador

Inspecionar a estrutura metálica de fixação do transformador, verificando:

- Corrosão;
- Pintura;
- Aperto da fixação.

5.2.2.6- Inspecionar Jumpers Primários e Secundários

Inspecionar os jumpers primários e secundários, verificando:

- Conexões;
- Verificar se todos os jumpers existentes estão com cabo protegido, caso detectado ausência programar/executar instalação;
- Condutores (tipo e bitola), se compatível com potência do transformador;
- Fixação (amarração nos isoladores);

5.2.2.7- Inspecionar para raios de Média e Baixa Tensão (caso tenha)

A equipe devera providenciar instalação de para raios de média tensão, caso estejam avariados ou ausentes, conforme especificado também no POP 042, item 5.2.2.9; verificar os para raios de baixa tensão, caso detectado ausência providenciar instalação, conforme especificado também no POP 042 item 5.2.2.9.

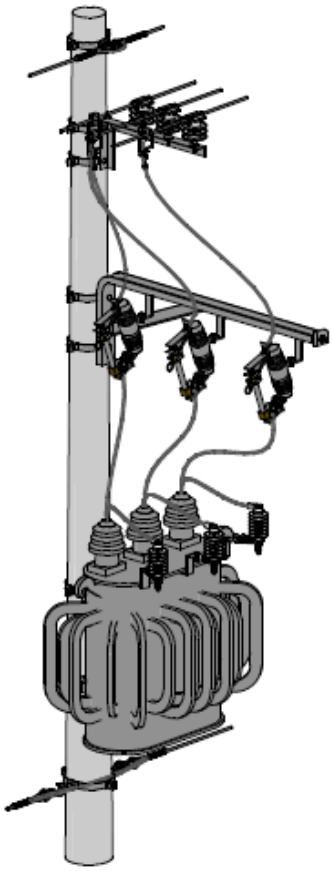

Figura 4: Exemplo de estrutura com transformador de distribuição

5.2.2.8- Efetuar Medição do Aterramento com Vistoria na Prumada de Descida

Realizar a medição, conforme IT 183/2018 – Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT. O valor máximo está determinado na NDU 007 (20 Ω), registrar as informações em formulário específico do DCMD.

5.2.2.9- Inspecionar Aterramento de Transformadores em Redes MRT

- O condutor neutro deve ser contínuo entre o transformador e as instalações consumidoras. Deve-se, entretanto, tomar o cuidado de não o vincular ao aterramento do poste do transformador, e sim ao do poste de medição.
- Por questões de segurança, o poste de medição deve situar-se a uma distância mínima de 30m do aterramento do poste do transformador.
- O condutor de aterramento não pode possuir emenda, desde o para-raios até a conexão com o eletrodo de aterramento.
- O condutor de aterramento deve ser protegido adequadamente até a altura de 3m do solo, por moldura protetora ou eletroduto de PVC rígido de ¾” de diâmetro.
- Deve ser verificado o estado de conservação do condutor de aterramento da instalação.
- De modo a garantir maior confiabilidade na manutenção da ligação à terra do sistema, deve-se confeccionar uma segunda prumada, ligada ao condutor de aterramento proveniente do transformador e protegida adequadamente até a altura de 3m do solo. As duas prumadas devem ser interligadas acima das molduras protetoras ou eletrodutos de PVC.

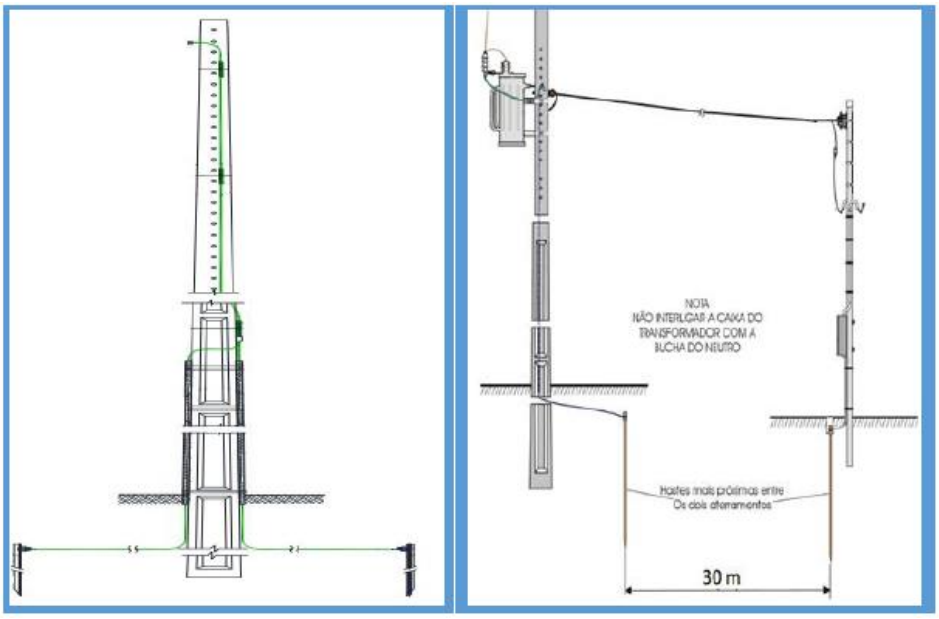

Figura 5: Exemplo de dupla descida e distância mínima entre malhas de aterramentos

Causa de falha do para-raios	Origem da falha
Presença de umidade	Falhas no sistema de vedação e/ou rachaduras no invólucro. Os para-raios de carboneto de silício e os que possuem invólucros cerâmicos são mais susceptíveis a essa falha.
Contaminação	Acúmulo de poluição no invólucro do para-raios.
Sobretensões	Regulação de tensão Ferroressonância Cogeração Faltas fase-terra
Surtos elétricos de excessiva duração e/ou intensidade	Aumento da energia dissipada pelo para-raios

5.2.2.10- Realizar Teste em Vazio do Transformador

Após todas as verificações necessárias no circuito, o próximo passo e a realização do teste em vazio no transformador, conforme Instrução Técnica nº 263/2018 - Fazer Teste em Vazio em Transformadores. O transformador só deve ser diagnosticado como “queimado”, após a realização de todas as verificações e testes possíveis. Essa ação é para evitar que o mesmo seja substituído indevidamente; portanto o não cumprimento dos procedimentos descritos neste tópico será considerado desvio de procedimento.

Em caso de falha na realização do teste em vazio no transformador de distribuição, a equipe do primeiro atendimento deve:

- Se transformador rural a equipe deve levantar as cargas dos clientes, e passar para o COI, que deverá analisar se as cargas são compatíveis com a capacidade do transformador instalado e posteriormente informar o DCMD;
- Se transformador urbano e rede aberta (cabo nu) a equipe deve informar o COI se o setor de trafo tem vegetação e ou a rede está desbalanceada e necessita de espaçadores. Informar também a bitola do barramento que liga a rede aos bornes de BT, para que DCMD compare e veja se está compatível com o normativo, para fazer adequação;
- Só então o informar o COI irá providenciar o acionamento da equipe de manutenção do DCMD para realizar a substituição do transformador;

5.2.2.11- Preencher Formulário de Atendimento

Durante o processo do primeiro atendimento, a equipe deve preencher as informações do formulário de troca de transformadores, no SIGOD, que servirá as informações para a realização do segundo atendimento pelas equipes do DCMD ou DEOP.

5.2.3- Segundo Atendimento (Substituição do Transformador)

Para a substituição do transformador de distribuição, a equipe de manutenção deve possuir uma ordem de serviço de manutenção e seguir conforme descrito nas Instruções Técnicas abaixo:

- IT 0427 - Realizar Substituição de Transformadores em LD com o Auxílio de Sistema de Içamento de Carga;
- IT 0299 - Substituir Transformadores em Linhas de Distribuição da Média Tensão com o Auxílio do Guindauto;
- IT 0436 - Realizar Elevação de Equipamentos até 750kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico (utilizado na substituição de transformadores).

5.2.3.1- Definição da Potência do Novo Transformador

A definição da potência do transformador a ser instalado deve ser feita pelo responsável do setor que realizará a substituição (DCMD ou DEOP). As informações do formulário a seguir devem ser consultadas no SIGOD, com as informações previamente preenchidas no campo pelo primeiro atendimento. A partir desses dados deve ser tomada a decisão sobre manter a capacidade do transformador ou aumentar a capacidade para a próxima potência disponível.

ÁREA DA FALHA	Nº do Posto de Transformação/Número Operativo	
	Tipo de Área	RURAL/URBANO
	Quantidade de Clientes castrados	
	Existe presença de Geração Distribuída no circuito de BT?	SIM/NÃO
	Existe algum cliente cuja carga não condiz com a rede de BT/TD?	SIM/NÃO
	Existe indícios de furto de energia no local?	SIM/NÃO

EQUIPAMENTO A SER RETIRADO	Potência do TD em campo	
	O elo em campo está de acordo com a Norma?	SIM/NÃO
	Informar o elo encontrado em campo	
	Existe PRMT instalado?	SIM/NÃO
	O PRMT está atuado?	SIM/NÃO
	Existe PRBT instalado?	SIM/NÃO
	O PRBT está atuado?	SIM/NÃO
	O Transformador apresenta algum vazamento de Óleo?	SIM/NÃO
	Qual é o Local do Vazamento do Óleo?	
	O aterramento está conectado na carcaça?	SIM/NÃO
	O cabo de aterramento está integro?	SIM/NÃO
	O cabo de aterramento está de acordo com a norma? (bitola)	SIM/NÃO
	Informar o valor da resistência de aterramento	
	Informar em qual TAP está o equipamento a ser retirado	

Caso exista indícios de sobrecarga, comprovada pelo tipo de queima do elo fusível, ou com as respostas do formulário acima, é sugerida o aumento de capacidade, no caso contrário, deve-se manter a capacidade atual do circuito.

5.2.3.2- Substituir Transformador Urbano

- Verificar com a gestão do DCMD qual a potência do transformador a ser instalado no local.
- Havendo vegetação em estado crítico na rede de baixa tensão, providenciar a poda;
- Havendo rede de baixa tensão descalibrada (bamba) e sem espaçador, providenciar a instalação;
- Substituir a bitola do barramento da rede onde o transformador está instalado, em caso de necessidade;

- Realizar a instalação do novo transformador seguindo a "NDU 004.1 - Instalações Básicas para Construção Redes Compactas de Média Tensão de Distribuição", caso realizada em rede urbana;
- Garantir a instalação de para-raios de média tensão (PRMT);
- Garantir a instalação de para-raios de baixa tensão (PRBT);
- Realizar reparos no aterramento do transformador, em caso de necessidade
- Substituição também dos elos fusíveis não atuados, bem como a correta instalação de acordo com a capacidade do transformador;
- Após substituição do transformador, efetuar as medições de corrente e tensão.
- Em caso de desiquilíbrio das cargas, efetuar balanceamento delas.

5.2.3.3- Substituir Transformador Rural

- Verificar com a gestão do DCMD qual a potência do transformador a ser instalado no local;
- Havendo vegetação em estado crítico na rede de baixa tensão, providenciar a poda;
- Havendo rede de baixa tensão descalibrada (bamba) e sem espaçador, providenciar a instalação;
- Substituir a bitola do barramento da rede onde o transformador está instalado, em caso de necessidade;
- Realizar a instalação do novo transformador seguindo a "NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rural", caso realizada em rede rural;
- Garantir a instalação de para-raios de média tensão (PRMT);
- Garantir a instalação de para-raios de baixa tensão (PRBT);
- A equipe do DCMD/DEOP/Terceira devera providenciar as medições de aterramento, conforme IT ENERGISA/GTD-IT/Nº049/2020 Instalar e Recuperar Malha de Aterramento em Transformadores de Distribuição em LDMT e realizar as ações abaixo:
    - Se aterramento estiver entre 20 e 30 ohms: Efetuar revisão das conexões do cabo de descida e refazer as conexões da primeira haste de aterramento existente, cobrindo-o com massa calafetadora;
    - Se aterramento entre 30 e 100 ohms: Efetuar revisão das conexões do cabo de descida e refazer conexões da primeira haste de aterramento existente, cobrindo-o com massa calafetadora, adicionar também duas hastes, em intervalos de 2,5 metros, em sentido oposto ao aterramento existente, com distância total de 5 metros do poste e conectá-la na prumada de descida.

- Se aterramento > 100 ohms, anotar as informações e enviar para Engenharia de Manutenção do DCMD efetuar estudo viabilidade de execução com projeto específico, como a execução de malha para solos de elevada resistência elétrica.

- Substituição também dos elos fusíveis não atuados, bem como a correta instalação de acordo com a capacidade do transformador;
- Após substituição do transformador, efetuar as medições de corrente e tensão.
- Em caso de desiquilíbrio das cargas, efetuar balanceamento das mesmas.

5.2.3.4- Após Substituição do Equipamento

- A equipe de campo providencia a medição de tensão e corrente logo após a substituição do transformador;
- Verificar se os padrões de medição estão dentro das normas vigentes;
- Avaliar a necessidade de instalação de espaçadores verticais nos condutores de BT (cabos convencionais);
- Verificar a necessidade de instalação de protetores de bucha na MT e BT e em caso positivo, programar a instalação;
- Verificar se há alguma avaria na isolação dos cabos multiplexados.
- Preencher o formulário de substituição de equipamentos que deverá ser entregue à gestão do DCMD.

NOTAS:

2. Nos casos em que ocorra a falta de tensão em alguma das fases nas buchas do secundário do transformador sem atuação da respectiva chave fusível, a EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL deverá verificar se a chave da derivação está atuada, se for o caso utilizar o detector de tensão no sentido fonte dessa chave. Ou, a EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL poderá fazer a medição de tensão de um transformador mais próximo. Desta forma garantimos que o transformador não será trocado por defeito na MT;
3. A identificação de alguma avaria no transformador não elimina a necessidade de realizar a inspeção em toda a rede de BT, pontuando e corrigindo as anomalias encontradas;
4. Se no momento da leitura das tensões e correntes a equipe verificar indícios de sobrecarga ou desbalanceamento de fases deverá ser informado ao COI que irá indicar ao setor de estudo para que seja feita análise de divisão de área (transformadores acima de 75 kVA) ou balanceamento de carga.

5.3- Observar as Atribuições do Eletricista

Antes de sair, a equipe deve fazer a inspeção diária do veículo, das ferramentas e de seus equipamentos de proteção. Devem também:

a) Utilizar sempre os equipamentos necessários para a segurança na atividade;
b) Utilizar os equipamentos de proteção de acordo com a finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela sua guarda e conservação, comunicando a chefia imediata qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
c) Garantir o cumprimento mínimo de materiais na viatura, tais como elos fusíveis das capacidades recomendadas, para-raios de baixa e média tensão, conectores, luvas de emenda, isoladores, cartuchos etc.
d) Utilizar somente elos fusíveis de acordo com a capacidade do transformador
e) Cumprir todas as etapas do DITAIS;
f) Realizar todas as verificações necessárias para a correta identificação da falha na ocorrência envolvendo transformador de distribuição;
g) Comunicar ao COI as ações realizadas em campo para a identificação da falha na ocorrência envolvendo transformador de distribuição.

5.4- Observar Atribuições dos Supervisores de Equipes

a) Fornecer os equipamentos de proteção adequados para a utilização de suas equipes de campo;
b) Fornecer kit de materiais mínimos por cada tipo de viatura, bem como nos processos de auditoria, aferir o volume de elos, cartuchos e para raios.
c) Tomar as providências necessárias para qualquer tipo de problema relacionado aos equipamentos de proteção, veículos e ferramentas.

5.5- Definir Departamento Responsável

Os Departamentos de Operação e de Construção e Manutenção da Distribuição de cada empresa do Grupo Energisa serão responsáveis pela implantação, acompanhamento e avaliação deste Procedimento.

Sempre que ocorram fatos que justifiquem a necessidade de revisão deste Procedimento Operacional o órgão solicitante deverá encaminhar expediente à Gerência Técnica de Distribuição – GTD, explicando as razões que motivaram o pleito.

5.6- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
NA	NA

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
05/09/2023	Vigente	-	03/08/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	01/08/2023
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente-ERO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMR		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Andre Amarantes Alves	Gerente DCMD-EAC		

Filipe de Oliveira Lima	Gerente-ERO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP-EMS		